Hugo Marquerie 07/10/2026

Fundamentos de análisis: Entrega 1

Ejercicio 1. Decidir si H^α es σ-finita en $\mathbb{R}^n$.

***Solución*:** La respuesta depende del valor de α:

I. Si $\alpha \geqslant n$, veamos que H^α es una medida σ-finita en $\mathbb{R}^n$.

Para ello, escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n} Q_k$ donde $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i, k_i+1)$ es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más pequeñas está en $k = (k_1, \ldots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$. Como $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, la σ-álgebra de Caratheodory respecto de $H^{\alpha,*}$ contiene a la σ-álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (`teo-medibilidad-borel-medida-exterior-metri`) y, en particular, los cubos Q_k son medibles. Por lo tanto, basta ver que $\forall k \in \mathbb{Z}^n$: $H^\alpha(Q_k) = H^{\alpha,*}(Q_k) < \infty$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ, nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ, $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1 para el caso $n = 2$.

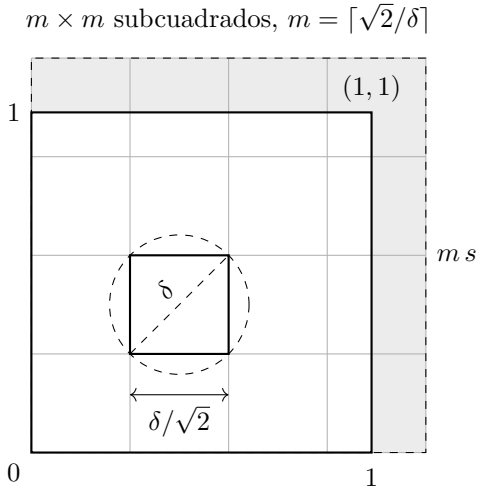


Figura 1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leqslant \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0{,}41$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba.

Ahora bien, como $\forall x \geqslant 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geqslant 1$, luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H^\alpha_\delta(Q_k) \leqslant \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leqslant \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = \left(2\sqrt{n}\right)^n \delta^{\alpha-n}.$$

Si $\alpha > n$, tomando el límite cuando $\delta \to 0$ obtenemos que $H^\alpha(Q_k) = 0 < \infty$. Si $\alpha = n$, entonces $H^n(Q_k) \leqslant (2\sqrt{n})^n < \infty$. En cualquier caso, $H^\alpha(Q_k) < \infty$ y, por lo tanto, H^α es σ-finita en $\mathbb{R}^n$.

II. Si $0 \leqslant \alpha < n$, veamos que H^α no es σ-finita en $\mathbb{R}^n$.

Para $\alpha = 0$, H^0 es la medida de contar y, como $\mathbb{R}^n$ es un conjunto no numerable, H^0 no es σ-finita en $\mathbb{R}^n$. Veamos que para $\alpha \in (0, n)$, H^α tampoco es σ-finita.

Para llegar a una contradicción, suponemos que existe una familia de conjuntos Caratheodory medibles con respecto a $H^{\alpha,*}$, $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, tal que $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^\infty E_j$ y $H^\alpha(E_j) < \infty$ para cada $j \in \mathbb{N}$. Como $0 < \alpha < n$, por el `lem-medida-exterior-hausdorff-dimensi` esto implica que $\forall j \in \mathbb{N} : H^n(E_j) = 0$. Por lo tanto, por la subaditividad de H^n, se tiene que

$$H^n(\mathbb{R}^n) = H^n\left(\bigcup_{j=1}^\infty E_j\right) \leqslant \sum_{j=1}^\infty H^n(E_j) = 0,$$

luego para llegar a una contradicción, basta ver que $H^n(\mathbb{R}^n) > 0$. Por monotonía de la medida, basta ver que $H^n\left([0,1]^n\right) > 0$.

Sea $\delta > 0$ y sea $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ un cubrimiento de $[0,1]^n$ tal que $\forall i \in \mathbb{N} : \operatorname{diam}(A_i) \leqslant \delta$. Para cada $i \in \mathbb{N}$, la proyección de A_i sobre el k-ésimo eje coordenado es un conjunto de diámetro menor o igual que $\operatorname{diam}(A_i)$, por lo que está contenido en un intervalo $I_{i,k}$ de longitud $\operatorname{diam}(A_i)$. Definiendo el cubo coordenado $Q_i := \prod_{k=1}^n I_{i,k}$, tenemos que $A_i \subset Q_i$ y $\operatorname{vol}(Q_i) = \operatorname{diam}(A_i)^n$.

Además, como los cubos Q_i cubren $[0,1]^n$, por subaditividad del volumen, se tiene que

$$1 = \operatorname{vol}\left([0,1]^n\right) \leqslant \sum_{i=1}^\infty \operatorname{vol}\left(Q_i\right) = \sum_{i=1}^\infty \operatorname{diam}(A_i)^n.$$

Como $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ era un cubrimiento admisible arbitrario, esto nos da que $H^n_\delta([0,1]^n) \geqslant 1$ para cualquier $\delta > 0$. Al tomar el límite cuando $\delta \to 0$, obtenemos que

$$H^n([0,1]^n) \geqslant 1 > 0,$$

que es la contradicción buscada. Por tanto, H^α no es σ-finita en $\mathbb{R}^n$. ■

Ejercicio 2. Sea d_H la distancia de Hausdorff entre dos compactos.

(a) Demostrar que $d_H(A, B) = 0$ si y solo si $A = B$.

(b) Demostrar que $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.

(c) Demostrar que $d_H(A, B) \leqslant d_H(A, C) + d_H(B, C)$.

(d) Demostrar que si $S_1, \ldots, S_N$ son semejanzas de razón común r, entonces

$$d_H\left(\bigcup_{j=1}^{N} S_j(A), \bigcup_{j=1}^{N} S_j(B)\right) \leqslant r\, d_H(A, B).$$

***Solución*:** Para los apartados (a), (b) y (c), se puede demostrar el siguiente resultado más general sin mayor esfuerzo:

Teorema 1. *Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B, C \subset X$ cerrados, acotados y no vacíos. Entonces,*

(1) $d_H(A, B) < \infty$.

(2) $d_H(A, B) = 0 \iff A = B$.

(3) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.

(4) $d_H(A, C) \leqslant d_H(A, B) + d_H(B, C)$.

Es decir, d_H es una métrica en el conjunto de los subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos de X.

***Demostración*:**

(1) Como $A, B \neq \varnothing$, podemos tomar $a_0 \in A$ y $b_0 \in B$. Como A y B son acotados, se tiene que $\operatorname{diam}(A) < \infty$ y $\operatorname{diam}(B) < \infty$. Definimos

$$R := d(a_0, b_0) + \operatorname{diam}(A) + \operatorname{diam}(B) + 1 < \infty.$$

Entonces, para cualquier $a \in A$, por la desigualdad triangular de d:

$$d(a, B) \leqslant d(a, b_0) \leqslant d(a, a_0) + d(a_0, b_0) \leqslant \operatorname{diam}(A) + d(a_0, b_0) < R.$$

Por tanto, $A \subset B^R$. Análogamente, podemos ver que $B \subset A^R$. En consecuencia, el conjunto $\{\delta > 0 : A \subset B^\delta \wedge B \subset A^\delta\}$ es no vacío y $d_H(A, B) \leqslant R < \infty$.

(2) Si $A = B$, entonces $d_H(A, B) = 0$ porque $\forall \delta > 0 : A^\delta = B^\delta$.

Para demostrar la otra dirección, supongamos que $d_H(A, B) = 0$ y $A \neq B$. Entonces, como $A \neq B$, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que existe $a \in A \setminus B$. Como B es cerrado, $X \setminus B$ es abierto. Como además $a \in X \setminus B$, existe $\delta > 0$ tal que $B(a, \delta) \subset X \setminus B$. Por tanto, $d(a, B) \geqslant \delta$ y, en particular, $a \notin B^\delta$.

Sin embargo, como $d_H(A,B) = \text{ínf}\{\rho > 0 : A \subset B^\rho \wedge B \subset A^\rho\} = 0$, existe $\rho \in (0,\delta)$ tal que $A \subset B^\rho$. Puesto que $\rho < \delta$, tenemos que $B^\rho \subset B^\delta$. Como $a \in A \subset B^\rho \subset B^\delta$, se deduce que $a \in B^\delta$, lo cual contradice que $a \notin B^\delta$. Por tanto, $A = B$.

(3) $d_H(A,B) = d_H(B,A)$ es inmediato de la definición.

(4) Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta_1 = d_H(A,B) + \varepsilon/2$ y $\delta_2 = d_H(B,C) + \varepsilon/2$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, se tiene que $B \subset A^{\delta_1}$ y $C \subset B^{\delta_2}$.

Veamos que $C \subset A^{\delta_1+\delta_2}$. Sea $c \in C$. Entonces, $c \in B^{\delta_2}$, así que existe $b \in B$ tal que $d(c,b) < \delta_2$. Como $b \in B$ y $B \subset A^{\delta_1}$, existe $a \in A$ tal que $d(b,a) < \delta_1$. Por tanto, por la desigualdad triangular de d,

$$d(c,a) \leqslant d(c,b) + d(b,a) < \delta_1 + \delta_2,$$

de donde $c \in A^{\delta_1+\delta_2}$, y como $c \in C$ era arbitrario, se concluye que $C \subset A^{\delta_1+\delta_2}$.

De forma análoga, usando que $A \subset B^{\delta_1}$ y $B \subset C^{\delta_2}$, se obtiene que $A \subset C^{\delta_1+\delta_2}$.

Por tanto, $d_H(A,C) \leqslant \delta_1 + \delta_2 = d_H(A,B) + d_H(B,C) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $d_H(A,C) \leqslant d_H(A,B) + d_H(B,C)$.

■

Para el apartado (d), también podemos demostrar un resultado más general:

Lema 2. *Sea (X,d) un espacio métrico y sean $(S_j)_{j=1}^N$ semejanzas con razones positivas $(r_j)_{j=1}^N$ respectivamente. Sean A, B no vacíos. Entonces,*

$$d_H\left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B)\right) \leqslant \left(\max_{1\leqslant j\leqslant N} r_j\right) d_H(A,B).$$

En particular, el operador de Hutchinson dado por $\mathcal{F}(A) = \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$ es Lipschitz con constante $\max_{1\leqslant j\leqslant N} r_j$ con respecto a la métrica de Hausdorff.

***Demostración*:** Si $d_H(A,B) = \infty$, la desigualdad es trivial. Por tanto, supongamos que $d_H(A,B) < \infty$. Denotaremos $U := \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$, $V := \bigcup_{j=1}^N S_j(B)$ y $M = \max_{1\leqslant j\leqslant N} r_j$.

Fijamos $\delta > 0$ tal que $\delta > d_H(A,B)$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, tenemos que $A \subset B^\delta$ y $B \subset A^\delta$. Por lo tanto, $\forall j \in \{1,\ldots,N\} : S_j(A) \subset S_j(B^\delta)$.

Ahora bien, si $x \in S_j(B^\delta)$, entonces $\exists y \in B^\delta$ tal que $x = S_j(y)$. Por definición de B^δ, $d(y,B) < \delta$, luego $\exists z \in B$ tal que $d(y,z) < \delta$. Por lo tanto,

$$d(x, S_j(B)) \leqslant d(S_j(y), S_j(z)) = r_j\, d(y,z) < r_j\, \delta \leqslant \delta \max_{1\leqslant j\leqslant N} r_j = M\, \delta.$$

En consecuencia, $S_j(B^\delta) \subset S_j(B)^{M\delta}$ y, como $S_j(B) \subset V$, tenemos que $S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$. Así, $S_j(A) \subset S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$ y, tomando la unión sobre j, tenemos que $U \subset V^{M\delta}$.

De manera análoga, partiendo de que $B \subset A^\delta$, podemos llegar a que $V \subset U^{M\delta}$. Por lo tanto, $d_H(U,V) \leqslant M\delta$. Como $\delta > d_H(A,B)$ era arbitrario, tomando el límite cuando $\delta \to d_H(A,B)$, obtenemos que $d_H(U,V) \leqslant M\, d_H(A,B)$. ■

Ejercicio 3. Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ siguiendo los pasos:

(a) Basta probarla para cuerpos convexos.

(b) Basta probarla para cuerpos convexos, cerrados y tales que 0 está en su frontera.

(c) Un cuerpo como en (b) se puede escribir en coordenadas polares como $r \leqslant f(\theta)$, con $\theta \in [0, \pi]$, y su área viene dada por

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} f(\theta)^2 \, \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \left(f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2\right) \mathrm{d}\theta.$$

(d) Si $\operatorname{diam}(A) = d$, el integrando de la integral anterior se puede estimar por d^2.

***Solución*:** La desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ establece que para cualquier conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$, se cumple que

$$m(A) \leqslant \frac{\pi}{4} \operatorname{diam}(A)^2,$$

donde $m(A)$ es la medida de Lebesgue de A (su área) y $\operatorname{diam}(A)$ su diámetro.

Vayamos resolviendo el ejercicio apartado por apartado:

(a) Recordemos que, por definición, un subconjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ es un cuerpo convexo si es convexo y con interior no vacío. Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos.

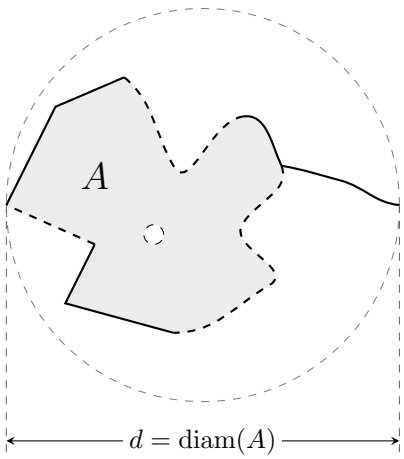
Sea $A \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto medible cualquiera. Si $m(A) = 0$, como $\operatorname{diam}(A) \geqslant 0$, la desigualdad se cumple trivialmente. Por tanto, podemos suponer que $m(A) > 0$.

Entonces, existen al menos tres puntos $\{a_i\}_{i=1}^3 \subset A$ que no están alineados puesto que, de lo contrario, A estaría contenido en una recta y por tanto tendría medida nula. En consecuencia, al tomar envolventes convexas, tenemos que $\operatorname{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3) \subset \operatorname{conv}(A)$ (como ilustra la figura 2).

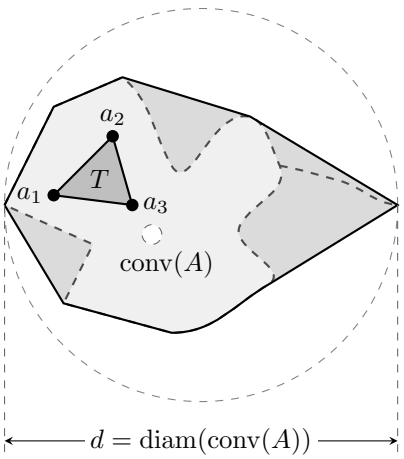
Como $\operatorname{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3)$ es un triángulo, tiene interior no vacío y por tanto $\operatorname{conv}(A)$ también. Además, $\operatorname{conv}(A)$ es convexo por definición, luego es un cuerpo convexo. Por ser convexo también es medible, así que, por hipótesis, se cumple la desigualdad isodiamétrica para $\operatorname{conv}(A)$:

$$m(\operatorname{conv}(A)) \leqslant \frac{\pi}{4} \operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A))^2.$$

Por monotonía de la medida, $m(A) \leqslant m(\operatorname{conv}(A))$, luego basta con demostrar que $\operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A)) = \operatorname{diam}(A)$. Veamos ambas desigualdades:



(a) Conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$ con diámetro $d = \operatorname{diam}(A)$ marcado.



(b) Envolvente convexa de A con el triángulo $T = \operatorname{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3) \subset \operatorname{conv}(A)$.

Figura 2: Visualización geométrica del paso (a).

$\boxed{\geqslant}$ Como $A \subset \operatorname{conv}(A)$, se tiene que $\operatorname{diam}(A) \leqslant \operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A))$ directamente.

$\boxed{\leqslant}$ Sean $x, y \in \operatorname{conv}(A)$. Entonces, ambos elementos se pueden escribir como combinaciones convexas de puntos en A, es decir,

$$\exists \{x_i\}_{i=1}^N, \{y_j\}_{j=1}^M \subset A, \{\lambda_i\}_{i=1}^N, \{\mu_j\}_{j=1}^M \subset [0,1] : x = \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i \wedge y = \sum_{j=1}^M \mu_j y_j$$

donde $\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1$ y $\sum_{j=1}^M \mu_j = 1$. Entonces, por la desigualdad triangular y la definición de diámetro, se tiene que

$$\begin{aligned} d(x,y) = \|x - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i - \sum_{j=1}^M \mu_j y_j \right\| \\ &\leqslant \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \|x_i - y_j\| \leqslant \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \operatorname{diam}(A) = \operatorname{diam}(A). \end{aligned}$$

Como $x, y \in \operatorname{conv}(A)$ eran arbitrarios, concluimos que

$$\operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A)) = \sup \{d(x,y) : x, y \in \operatorname{conv}(A)\} \leqslant \operatorname{diam}(A).$$

Así, hemos demostrado que $\operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A)) = \operatorname{diam}(A)$ y, por tanto,

$$m(A) \leqslant m(\operatorname{conv}(A)) \leqslant \frac{\pi}{4} \operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A))^2 = \frac{\pi}{4} \operatorname{diam}(A)^2.$$

(b) Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos cerrados y con 0 en su frontera. Por el apartado (a), basta probar la desigualdad para

cuerpos convexos. Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo.

Primero, consideramos su clausura $\overline{K}$. Por definición, $\overline{K}$ es cerrado. Además, como K tiene interior no vacío, $\overline{K}$ también tiene interior no vacío.

Veamos que $\overline{K}$ es convexo. Sean $x, y \in \overline{K}$. Entonces, como $\overline{K}$ es cerrado, en particular es secuencialmente cerrado, y por tanto existen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \to x$ e $y_n \to y$. Tomamos $t \in [0,1]$ y consideramos $\forall n \in \mathbb{N} : z_n := tx_n + (1-t)y_n$.

Como K es convexo, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \in K$. Además, como la suma y el producto por escalar son operaciones continuas, se tiene que $z_n \to z := tx + (1-t)y$. Por tanto, $z \in \overline{K}$. Como $t \in [0,1]$ y $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\overline{K}$ es convexo.

Veamos que $\operatorname{diam}(\overline{K}) = \operatorname{diam}(K)$. La desigualdad $\boxed{\geqslant}$ es inmediata, ya que $K \subset \overline{K}$. Para la desigualdad contraria, sean $x, y \in \overline{K}$. Igual que antes, existen sucesiones $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \to x$ e $y_n \to y$. Por continuidad de la distancia,

$$d(x,y) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) \leqslant \operatorname{diam}(K).$$

Como $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\operatorname{diam}(\overline{K}) \leqslant \operatorname{diam}(K)$ y, por tanto, $\operatorname{diam}(\overline{K}) = \operatorname{diam}(K)$.

Observamos ahora que si $\operatorname{diam}(K) = \infty$, la desigualdad isodiamétrica se cumple trivialmente, así que podemos suponer que $\operatorname{diam}(K) < \infty$, es decir, que K es acotado y, en consecuencia, $\overline{K}$ es acotado.

Como $\mathbb{R}^2$ es un espacio topológico conexo, los únicos conjuntos con frontera vacía son $\varnothing$ y $\mathbb{R}^2$, pero $\overline{K}$ es acotado con interior no vacío, así que $\overline{K} \neq \varnothing, \mathbb{R}^2$. Por lo tanto, $\partial\overline{K} \neq \varnothing$. En consecuencia, podemos tomar $x_0 \in \partial\overline{K}$ y considerar el conjunto

$$\widehat{K} := \overline{K} - x_0 = \left\{x - x_0 : x \in \overline{K}\right\}.$$

Entonces, $\widehat{K}$ es convexo, cerrado y tiene interior no vacío (es fácil ver que estas propiedades se conservan desde $\overline{K}$ bajo traslaciones) y además $0 \in \partial\widehat{K}$. Por tanto, la desigualdad isodiamétrica se cumple para $\widehat{K}$ por hipótesis.

Además, como la traslación es una isometría, se conservan los diámetros:

$$\operatorname{diam}(\widehat{K}) = \operatorname{diam}(\overline{K}) = \operatorname{diam}(K).$$

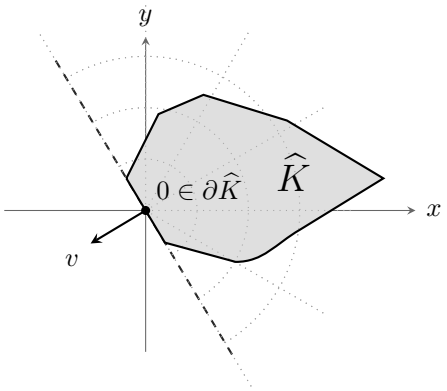
Como la medida de Lebesgue es invariante por traslaciones, también se cumple que $m(\widehat{K}) = m(\overline{K})$. Juntándolo todo, tenemos que

$$m(K) \overset{\text{monotonía}}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} m(\overline{K}) = m(\widehat{K}) \overset{\text{hipótesis}}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} \frac{\pi}{4}\operatorname{diam}(\widehat{K})^2 = \frac{\pi}{4}\operatorname{diam}(\overline{K})^2 = \frac{\pi}{4}\operatorname{diam}(K)^2.$$

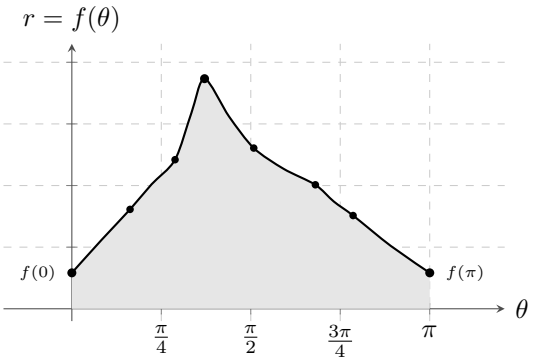
(c) Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo cerrado y con 0 en su frontera. Queremos ver que existe una función $f\colon [0,\pi] \to [0,\infty)$ y una constante $\theta_0 \in [-\pi,\pi]$ tales que

$$K = \{(r\cos(\theta+\theta_0), r\sin(\theta+\theta_0)) : \theta \in [0,\pi] \wedge r \in [0, f(\theta)]\}.$$

Como K es convexo, cerrado y no vacío (ya que $0 \in \partial K \subset K$), por el `teo-con-convexo-rn-imp-hipe` existe un vector unitario $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $\forall x \in K \setminus \{0\} : \langle v, x\rangle \leqslant 0$.



(a) Cuerpo convexo trasladado $\widehat{K}$ con su recta soporte L y red polar.



(b) Gráfica cartesiana de la función radio $f(\theta)$ para $\theta \in [0,\pi]$.

Figura 3: Visualización geométrica del paso (c).

Como v es unitario, existe $\phi \in [-\pi,\pi]$ tal que $v = (\cos\phi, \sin\phi)$. Entonces, si tomamos $\theta_0 := \phi + \pi/2$, podemos escribir v como

$$v = \left(\cos\left(\theta_0 - \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(\theta_0 - \frac{\pi}{2}\right)\right) = (\sin\theta_0, -\cos\theta_0).$$

Para cada $\theta \in [0,\pi]$, consideramos el vector unitario desfasado

$$u(\theta) := (\cos(\theta+\theta_0), \sin(\theta+\theta_0)).$$

Definimos la función $f\colon [0,\pi] \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ mediante

$$\forall \theta \in [0,\pi] : f(\theta) := \sup\{r \geqslant 0 : r \cdot u(\theta) \in K\}.$$

Como $0 \in K$, tenemos que $\forall \theta \in [0,\pi] : f(\theta) \geqslant 0$.

Definimos el conjunto $R := \{r \cdot u(\theta) : r \in [0, f(\theta)] \wedge \theta \in [0,\pi]\}$. Veamos que $K = R$.

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in K$, veamos que $x \in R$.

- Si $x = 0$, entonces $x \in R$ tomando $\theta \in [0,\pi]$ y $r = 0 \in [0, f(\theta)]$.
- Si $x \neq 0$, entonces existen $\theta \in (-\pi,\pi]$ y $r > 0$ únicos tales que $x = r \cdot u(\theta)$.

Como $x \in K$, tenemos que $\langle x, v\rangle \leqslant 0$, y por tanto,

$$\begin{aligned}\langle x, v\rangle &= \langle r \cdot u(\theta), v\rangle = r \cdot \langle u(\theta), v\rangle \\ &= r \cdot (\cos(\theta+\theta_0)\sin\theta_0 - \sin(\theta+\theta_0)\cos\theta_0) = -r \cdot \sin(\theta) \leqslant 0.\end{aligned}$$

Como $r > 0$, tenemos que $-\sin(\theta) \leqslant 0$, y por tanto $\theta \in [0, \pi]$.

Además, como $r \cdot u(\theta) \in K$, por definición de f, $r \leqslant f(\theta)$. Por tanto, $x \in R$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in R$, veamos que $x \in K$. Entonces, existen $\theta \in [0, \pi]$ y $r \in [0, f(\theta)]$ tales que $x = r \cdot u(\theta)$. Si $r = 0$, entonces $x = 0 \in K$. Si $r > 0$, consideramos dos casos:

I. Si $f(\theta) < \infty$, entonces por definición de f como supremo, existe una sucesión $(r_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $r_n \to f(\theta)$ y $\forall n \in \mathbb{N} : r_n \cdot u(\theta) \in K$. Como K es cerrado, tenemos que $f(\theta) \cdot u(\theta) \in K$.

Como además K es convexo y $0 \in K$, el segmento que une 0 con $f(\theta) \cdot u(\theta)$ está contenido en K. En particular, tomando $t = r/f(\theta) \in [0, 1]$, vemos que

$$r \cdot u(\theta) = \left(1 - \frac{r}{f(\theta)}\right) \cdot 0 + \frac{r}{f(\theta)} \cdot f(\theta) \cdot u(\theta) \in K.$$

II. Si $f(\theta) = \infty$, entonces existe una sucesión $(r_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $r_n \to \infty$ y $\forall n \in \mathbb{N} : r_n \cdot u(\theta) \in K$. De nuevo por convexidad de K y el hecho de que $0 \in K$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$, el segmento que une 0 con $r_n \cdot u(\theta)$ está contenido en K. En particular, tomando n suficientemente grande, tenemos que $r \leqslant r_n$, y por tanto $r/r_n \in [0, 1]$. Así,

$$r \cdot u(\theta) = \left(1 - \frac{r}{r_n}\right) \cdot 0 + \frac{r}{r_n} \cdot r_n \cdot u(\theta) \in K.$$

En ambos casos, $x = r \cdot u(\theta) \in K$.

Por lo tanto, $K = R = \{(r\cos(\theta+\theta_0), r\sin(\theta+\theta_0)) : r \in [0, f(\theta)] \wedge \theta \in [0, \pi]\}$.

Para el área, primero observamos que, si $f(\theta) = \infty$ para algún $\theta \in [0, \pi]$, entonces la convexidad junto con el hecho de que K es no vacío, hacen que $m(K) = \infty$. Además, en tal caso las integrales que aparecen en el enunciado también son infinitas, y por tanto la igualdad se cumple[1]. Por tanto, suponemos que $\forall\theta \in [0, \pi] : f(\theta) < \infty$.

Aplicamos ahora el `teo-cambio-variables-integral-rn/`teorema 1 con $U = (0, \infty) \times (0, \pi)$, $\Phi\colon U \to \Phi(U) \subset \mathbb{R}^2$ dado por $\Phi(r, \theta) = (r\cos(\theta+\theta_0), r\sin(\theta+\theta_0))$ y $V = \Phi(U)$.

[1]Las afirmaciones de este párrafo merecen más trabajo para poder estar rigurosamente justificadas, pero para el caso que nos ocupa (demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$), podemos suponer K es acotado (i.e., $m(K) < \infty$) puesto que si no lo fuera, $\operatorname{diam}(K) = \infty$ y la desigualdad se cumpliría trivialmente.

Entonces, tenemos que $\det D\Phi(r,\theta) = r$ y, por tanto, tomando $g = \mathbb{1}_K$, obtenemos

$$\begin{aligned} A = m(K) &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_K \,\mathrm{d}m = \int_V g(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_U g(\Phi(r,\theta))\,|\det D\Phi(r,\theta)|\,\mathrm{d}(r\,\mathrm{d}\theta) \overset{\text{Tonelli}}{=} \int_0^{\pi}\int_0^{f(\theta)} r\;\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

Para la segunda igualdad, descomponemos el intervalo $[0,\pi]$ y aplicamos el cambio de variable $t = \theta - \pi/2$ para luego reagrupar las integrales:

$$\begin{aligned} m(K) &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} f(\theta)^2\,\mathrm{d}\theta + \frac{1}{2}\int_{\pi/2}^{\pi} f(\theta)^2\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} f(\theta)^2\,\mathrm{d}\theta + \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} f(t+\pi/2)^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \left(f(\theta)^2 + f(\theta+\pi/2)^2\right)\mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

(d) Queremos ver que si $\operatorname{diam}(K) = d$, entonces $\forall\theta \in [0,\pi/2] : f(\theta)^2 + f(\theta+\pi/2)^2 \leqslant d^2$. Sea $\theta \in [0,\pi/2]$. Consideramos los puntos

$$x_1 := f(\theta)\cdot u(\theta) \in K, \quad x_2 := f(\theta+\pi/2)\cdot u(\theta+\pi/2) \in K.$$

Entonces, por definición de diámetro, tenemos que $d(x_1,x_2) \leqslant d$. Pero además, como $u(\theta)$ y $u(\theta+\pi/2)$ son vectores unitarios y ortogonales entre sí, tenemos que

$$\begin{aligned} \|x_1 - x_2\|^2 &= \left\| f(\theta)\cdot u(\theta) - f\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\cdot u\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right\|^2 \\ &= f(\theta)^2 + f\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)^2 - 2f(\theta)f\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\cdot 0 = f(\theta)^2 + f\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

En consecuencia, tenemos que $d^2 \geqslant d(x_1,x_2)^2 = f(\theta)^2 + f(\theta+\pi/2)^2$.

Así, integrando sobre $\theta \in [0,\pi/2]$, obtenemos

$$\begin{aligned} A = m(K) &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \left(f(\theta)^2 + f(\theta+\pi/2)^2\right)\mathrm{d}\theta \\ &\leqslant \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} d^2\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\cdot d^2\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}d^2 = \frac{\pi}{4}\operatorname{diam}(K)^2. \end{aligned}$$

De esta manera, por los apartados (c) y (d), hemos demostrado la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ para cuerpos convexos cerrados y con 0 en su frontera, y por los apartados (a) y (b), esto implica que la desigualdad se cumple para cualquier conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$. ■